

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhận diện giống chuối từ ảnh

Đồ án môn CS231 — Nhập môn Thị giác máy tính

Nhóm thực hiện: .....

Giảng viên: .....

Thành viên và mức độ hoàn thành

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc	Mức độ hoàn thành
1				
2				
3				
4				

Lý do chọn đề tài

- Phân loại giống chuối ở chợ đầu mối, cửa hàng hiện làm bằng mắt
- BananaImageBD: ảnh thu thập tại chợ đầu mối và cửa hàng ở Bangladesh, hướng tới nông nghiệp chính xác và chuỗi cung ứng
- Phù hợp để so sánh các phương pháp đã học:
  - 4 giống khác nhau cả về màu lẫn hình dạng
  - Dữ liệu nhỏ (2.471 ảnh) và mất cân bằng (2,2 lần)
  - Ảnh một quả trên nền trơn: dùng được phân đoạn tách nền

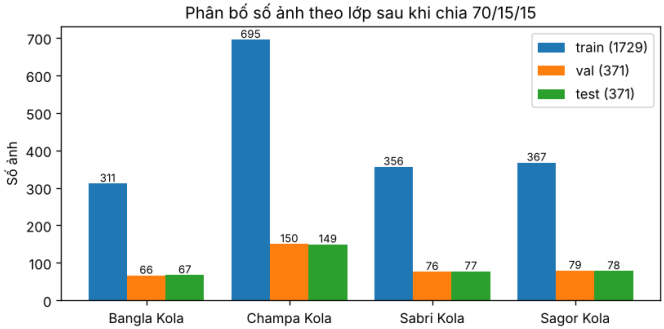
Phát biểu bài toán

- **Input:** một ảnh màu chụp quả hoặc nải chuối
- **Output:** 1 trong 4 giống (Bangla Kola, Champa Kola, Sabri Kola, Sagor Kola) và xác suất từng lớp
- **Ngoài phạm vi:** dinh dưỡng, giống ngoài 4 lớp, độ chín



Dữ liệu và quy trình đánh giá

- BananaImageBD v2 (Mendeley Data, CC BY 4.0): 2.471 ảnh gốc
- Chia stratified 70/15/15 cố định, seed 42: 1.729 / 371 / 371
- Truyền thống: 5-fold CV trên train+val; CNN: chọn theo val
- **Test chỉ dùng một lần ở cuối**
- Chỉ số chính: macro-F1 (dữ liệu mất cân bằng)
- Ảnh gần trùng (pHash, Hamming $\leq$ 2): 42 cặp; ảnh hưởng không đo được



Phương pháp — hướng truyền thống

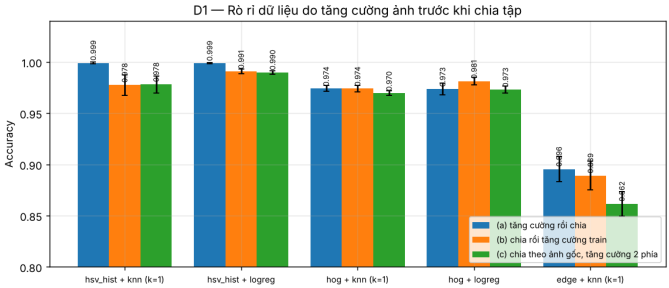
- **Đặc trưng màu:** histogram RGB, HSV (8,8,8), H-S; moment màu (9 chiều); màu chủ đạo k-means; CCV
- **Đặc trưng cạnh:** Roberts, Prewitt, Sobel, Laplacian $\rightarrow$ tổng theo hàng/cột (512 chiều)
- **HOG** tự cài đặt: 64$\times$128, cell 8$\times$8, 9 bin, block 16$\times$16 L2 $\rightarrow$ 3.780 chiều (lệch skimage $2{\cdot}10^{-7}$)
- **Ghép:** chuẩn hóa từng phần rồi ghép
- **Bộ phân lớp:** KNN (k, độ đo, uniform/distance, brute/kd/ball tree), Logistic Regression; Linear SVM làm bộ phân lớp bổ sung

Phương pháp — CNN hai hướng

Hướng	Mô hình	Mô tả
A (bài giảng)	a_lenet	Kiểu LeNet-5, ảnh 64×64, học từ đầu
A (bài giảng)	a_dropout	2 Conv + Dense(128) + Dropout(0,5), ảnh 128×128
A (bài giảng)	a_vgg16	VGG16 ImageNet đóng băng + Dense(1024) + Dense(256)
B (lớn hơn)	b_mobilenetv3	MobileNetV3-Small: GĐ1 đóng băng, GĐ2 fine-tune + tăng cường
B (lớn hơn)	b_resnet50	ResNet50: GĐ1 đóng băng, GĐ2 mở khối conv5

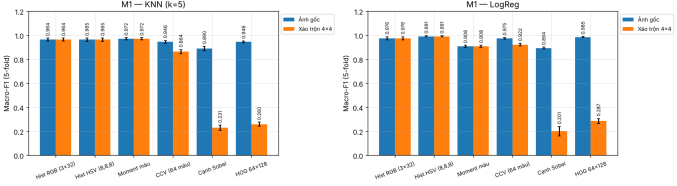
D1 — Rò rỉ khi tăng cường ảnh trước khi chia

- Histogram HSV + KNN: thổi phồng +0,021
- HOG: ≈ 0 (trái dự đoán)
- Rò rỉ chỉ hại khi đặc trưng bất biến với phép tăng cường



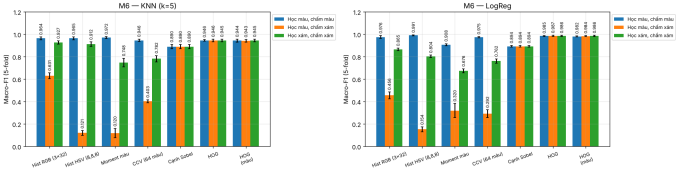
M1, M2 — Histogram bỏ vị trí; HSV tách độ sáng

- M1: xáo trộn 4×4 → histogram sụt đúng 0,000; HOG, cạnh về mức đoán mò
- M2: nhân V×0,6 → Hist RGB sụt 0,76–0,87, Hist HSV sụt 0,66–0,67, **Hist H-S sụt ≤ 0,027**
- Tách V thành một trục chưa đủ, phải bỏ V khỏi vector



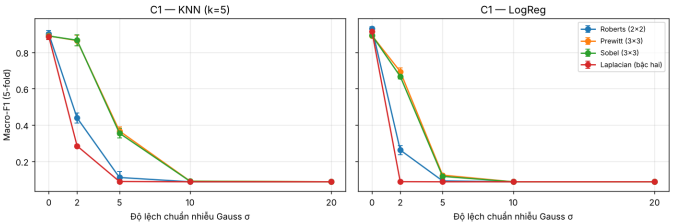
M3–M6 — Số bin, moment, CCV, ảnh xám

- M3: 4 bin kém rõ; 16^3 bin làm KNN giảm (87% phần tử = 0)
- M4: moment 9 chiều: KNN 0,972 nhưng LogReg 0,908
- M5: CCV nhạy bố cục nhưng không tốt hơn histogram
- M6: học lại trên ảnh xám → màu sụt 0,04–0,23; HOG vẫn 0,986



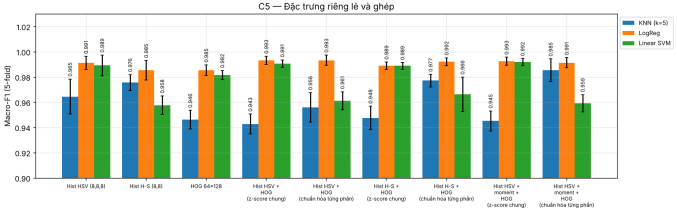
C1, C2 — Toán tử cạnh và HOG

- C1: $\sigma = 5 \rightarrow$ vector đổi 43–46% (Prewitt/Sobel), 100% (Roberts), 216% (Laplacian): đúng thứ tự dự đoán
- C2: chuẩn hóa block bền khi làm tối (sụt $\leq$ 0,009)
- Làm sáng V$\times$1,4: **trái dự đoán** — 68,7% điểm ảnh bão hòa, 14,1% cell mất gradient



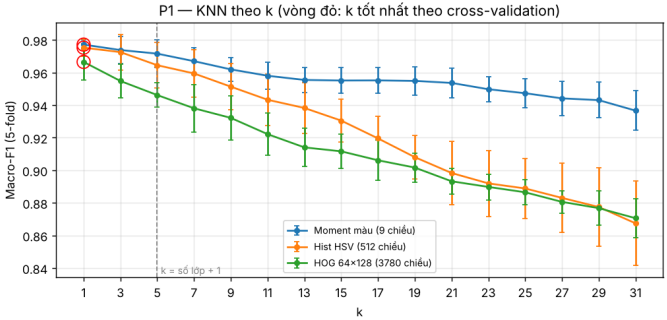
C3–C5 — Tham số HOG, che 25%, ghép đặc trưng

- C3: chỉ cell/kích thước ảnh tạo khác biệt; số bin không
- C4: histogram sập khi che — do **z-score**; Hellinger chỉ sụt 0,012
- C5: H-S + HOG: 0,996 ± 0,003 (màu riêng 0,991, HOG riêng 0,986)



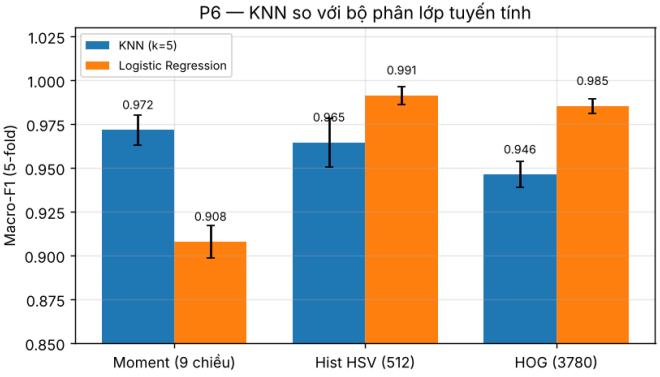
P1–P3 — KNN: k, độ đo, cách bình chọn

- P1: k = 1 tốt nhất, hơn quy tắc k = 5 từ 0,006–0,020
- P2: chuẩn hóa đơn vị → Euclidean và cosine cùng 10 láng giềng ở 100% ảnh
- P3: uniform/distance chênh $\leq$ 0,006 → chưa đủ cơ sở phân biệt



P4–P6 — Tốc độ và biên quyết định

- P4: K-D Tree chậm hơn brute ~60 lần ở 3.780 chiều; chỉ nhanh hơn khi ít chiều và $\geq$ 8.400 điểm
- P5: KNN huấn luyện 0,07 s nhưng dự đoán 0,22 ms/ảnh; LogReg ngược lại
- P6: 9 chiều: LogReg kém KNN 0,064; 3.780 chiều: hơn 0,039

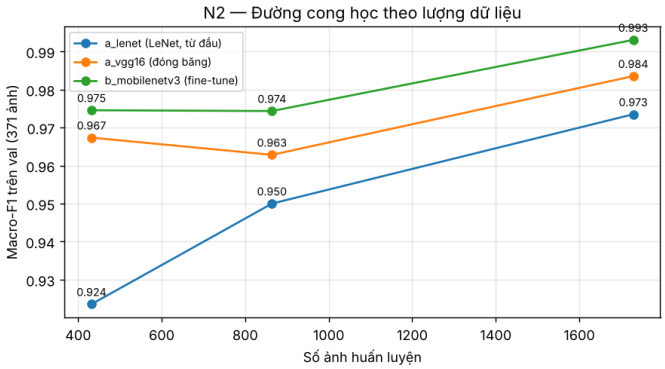


Cấu hình truyền thống đã chốt (5-fold CV)

Vai trò	Cấu hình	Macro-F1 (5-fold)	Accuracy
trad_color	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,991 ± 0,005	0,992
trad_edge	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,955 ± 0,015	0,959
trad_hog	HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,986 ± 0,007	0,989
trad_fusion	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	0,996 ± 0,003	0,997

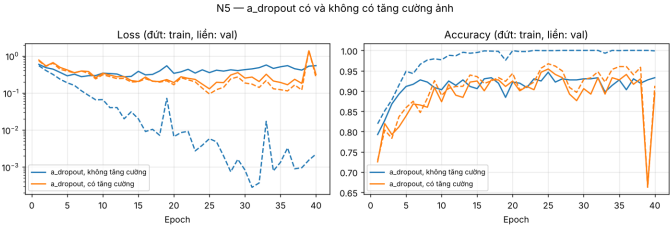
Hướng A — N1, N2: tham số và lượng dữ liệu

- N1: tính tay khớp 10/10 lớp; ví dụ conv2 của a_lenet: $(5\times5\times6+1)\times16 = 2.416$
- Lớp Dense sau Flatten chiếm 96–99% số tham số
- N2: 25% → 100% dữ liệu: a_lenet +0,050; pretrained +0,016–0,018



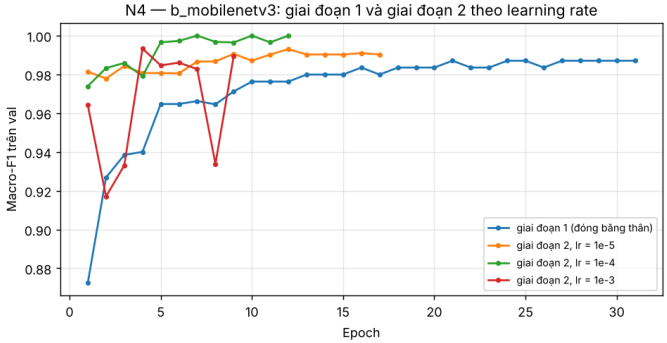
Hướng A — N3, N5: Dropout và tăng cường ảnh

- N3 (3 seed): có Dropout 0,941 $\pm$ 0,005; không Dropout 0,953 $\pm$ 0,006 $\rightarrow$ **trái dự đoán**
- N5: tăng cường ảnh: khoảng cách loss val $-$ train 0,542 $\rightarrow$ 0,054
- Quá khớp nằm ở lớp Dense trước Dropout



Hướng B — N4: đóng băng và fine-tune

- MobileNetV3: GĐ1 0,987 → GĐ2 0,993 (1e-5) / 1,000 (1e-4)
- lr 1e-3: dao động, tụt tới 0,917
- BatchNorm để mở khi fine-tune: embedding đổi 82%, đầu phân lớp chỉ đúng 4,7% → phải đóng băng BN

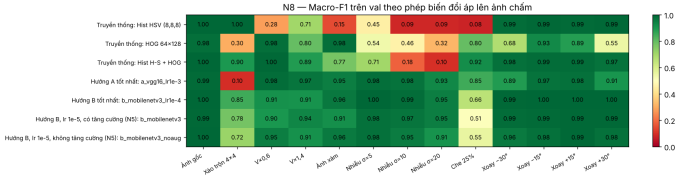


N6 — So sánh hướng A và hướng B

Hướng	Mô hình	Macro-F1 val	Số tham số	File mô hình (MB)	Thời gian huấn luyện (s)	Dự đoán 1 ảnh (ms, CPU)
A	a_lenet	0,973	337976	4,1	30	1,4
A	a_dropout	0,948	1746260	21,0	192	2,5
A	a_vgg16	0,990	40669252	370,4	226	130,4
B	b_mobilenetv3	1,000	941428	11,7	216	12,5
B	b_resnet50	0,998	23595908	214,8	591	61,1

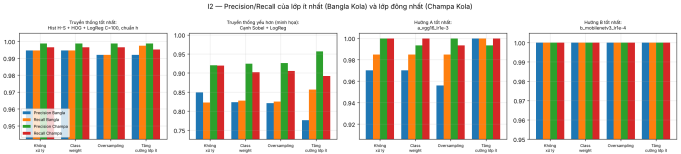
N7, N8 — Embedding và độ bền

- N7: embedding MobileNetV3 đã fine-tune + KNN = 1,000; embedding ImageNet chưa học + KNN = 0,932
- N8: CNN bền với nhiễu, xoay, ảnh xám
- Che 25%: MobileNetV3 0,659 < HOG 0,801 (trái dự đoán)
- Xáo trộn: a_vgg16 (Flatten) 0,097; MobileNetV3 (GAP) 0,850



I1, I2 — Mất cân bằng dữ liệu

- I1: luôn đoán lớp đông nhất: accuracy 0,402, macro-F1 0,143
- KNN k=31: accuracy 0,884 nhưng recall Sagor 0,552
- I2: ở mô hình yếu, các cách xử lý đổi precision lấy recall; ở mô hình mạnh không tác động

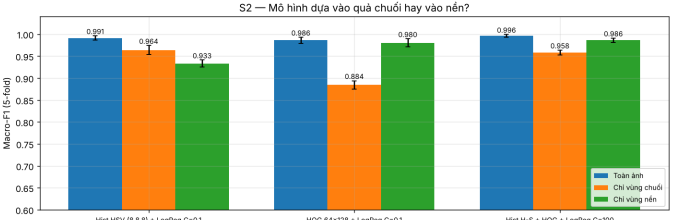


S1 — Phân đoạn tách nền



S2 — Mô hình dựa vào quả chuối hay vào nền?

- Chỉ 4 góc ảnh 64×64: HOG 0,968; histogram 0,939
- Chỉ 3 số màu nền + KNN: 0,937
- CNN đoán trên ảnh đã xóa quả: 0,683–0,792
- **Dữ liệu thiên lệch theo bối cảnh chụp**
- Chỉ nhìn quả: truyền thống 0,958, CNN 0,926–0,952

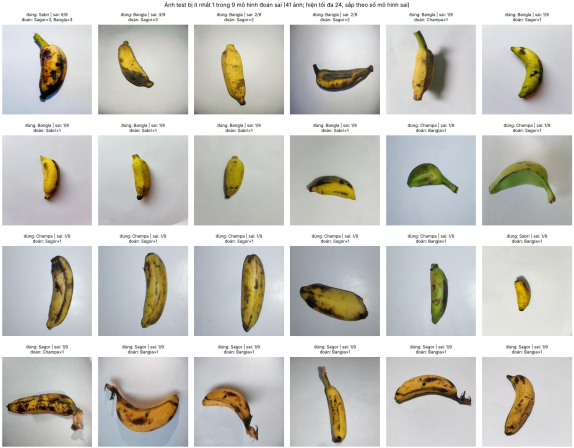


Kết quả cuối trên tập test (371 ảnh)

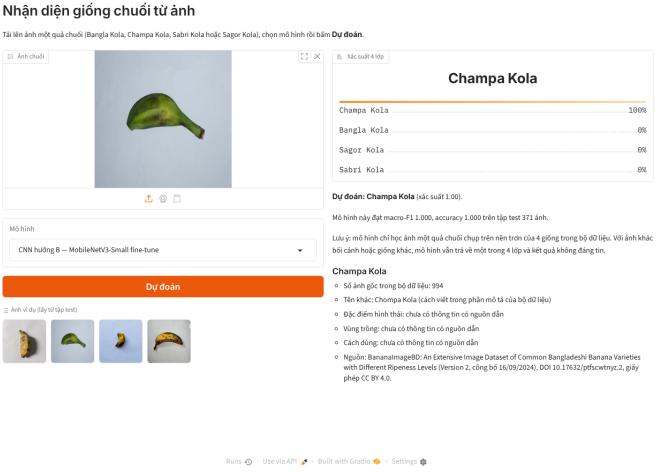
Nhóm	Mô hình	Macro-F1 test	KTC 95% (bootstrap)	Accuracy test	Số ảnh sai / 371
Truyền thống (màu)	Hist HSV (8,8,8) + LogReg C=0,1	0,994	[0,984; 1,000]	0,995	2
Truyền thống (cạnh)	Cạnh Roberts + KNN k=1, Manhattan, ưu tiên điểm gần	0,964	[0,944; 0,982]	0,968	12
Truyền thống (HOG)	HOG 64×128 + LogReg C=0,1	0,990	[0,977; 1,000]	0,992	3
Truyền thống (ghép)	Hist H-S + HOG + LogReg C=100, chuẩn hóa từng phần	1,000	[1,000; 1,000]	1,000	0
CNN hướng A	a_lenet (biến thể: a_lenet)	0,978	[0,960; 0,993]	0,981	7
CNN hướng A	a_dropout (biến thể: a_dropout_aug)	0,942	[0,917; 0,965]	0,943	21
CNN hướng A	a_vgg16 (biến thể: a_vgg16_lr1e-3)	0,986	[0,971; 0,997]	0,989	4
CNN hướng B	b_mobilenetv3 (biến thể: b_mobilenetv3_lr1e-4)	1,000	[1,000; 1,000]	1,000	0
CNN hướng B	b_resnet50 (biến thể: b_resnet50)	0,997	[0,988; 1,000]	0,997	1

Phân tích lỗi

- 41 ảnh test bị ít nhất 1/9 mô hình đoán sai
- Nhầm nhiều nhất: Sagor → Champa
- Ảnh Sagor bị sai có quả nhỏ hơn trung bình lớp (0,181 so với 0,244)
- Sabri_Kola_5: quả to, nền trắng → 6/9 mô hình sai



Demo


Nhận diện giống chuối từ ảnh
Tải lên ảnh một quả chuối (Bangla Kola, Champa Kola, Sabri Kola hoặc Sagor Kola), chọn mô hình rồi bấm Dự đoán.
Ảnh chuối
Mô hình
CNN hướng B — MobileNetV3-Small fine-tune
Dự đoán
Ảnh ví dụ (lấy từ tập test)
Xác suất 4 lớp
Champa Kola
Champa Kola 100%
Bangla Kola 0%
Sagor Kola 0%
Sabri Kola 0%
Dự đoán: Champa Kola (xác suất 1.00).
Mô hình này đạt macro-F1 1.000, accuracy 1.000 trên tập test 371 ảnh.
Lưu ý: mô hình chỉ học ảnh một quả chuối chụp trên nền trơn của 4 giống trong bộ dữ liệu. Với ảnh khác bối cảnh hoặc giống khác, mô hình vẫn trả về một trong 4 lớp và kết quả không đáng tin.
Champa Kola
Số ảnh gốc trong bộ dữ liệu: 994
Tên khác: Chompa Kola (cách viết trong phần mô tả của bộ dữ liệu)
Đặc điểm hình thái: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Vùng trồng: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Cách dùng: chưa có thông tin có nguồn dẫn
Nguồn: BananaImageBD: An Extensive Image Dataset of Common Bangladeshi Banana Varieties with Different Ripeness Levels (Version 2, công bố 16/09/2024), DOI 10.17632/ptfscwtnyz.2, giấy phép CC BY 4.0.
Runs · Use via API · Built with Gradio · Settings

Ưu điểm và hạn chế

- **Ưu điểm**
  - 30 thí nghiệm, mỗi nhận định có bảng hoặc hình; ghi cả kết quả trái dự đoán
  - Quy trình đánh giá chặt: test dùng một lần, CV, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy
  - Mô hình 11,7 MB, 12,5 ms/ảnh, đúng 371/371 ảnh test
  - Chạy lại toàn bộ bằng một lệnh
- **Hạn chế**
  - Thiên lệch theo bối cảnh chụp (S2): chỉ nhìn nền vẫn đạt 0,93–0,99
  - Test nhỏ, các mô hình dẫn đầu không phân biệt được
  - Chưa có nhãn mask (IoU/Dice), chưa có ảnh ngoài bối cảnh
- **Hướng phát triển:** ảnh cùng bối cảnh cho 4 giống; huấn luyện trên ảnh đã tách nền

Tài liệu tham khảo

- BananaImageBD, Mendeley Data v2, DOI 10.17632/ptfscwtnyz.2 (CC BY 4.0)
- Bài giảng CS231
- Dalal & Triggs 2005 (HOG); Pass et al. 1996 (CCV); Stricker & Orengo 1995 (moment màu); Otsu 1979
- LeCun et al. 1998; Simonyan & Zisserman 2015; He et al. 2016; Howard et al. 2019
- Srivastava et al. 2014 (Dropout); Ioffe & Szegedy 2015 (BatchNorm); scikit-learn, TensorFlow/Keras, OpenCV